

Edición de Datos: Versión Avanzada

// Dominando Insert y Update con Subconsultas y Joins

Introducción a **Insert** avanzado

En las operaciones de INSERT avanzado, el motor de SQL nos permite ir más allá de los datos estáticos.

Existen dos vías principales para nutrir una tabla con datos dinámicos:



```
INSERT ...  
VALUES (  
    (SELECT ...) )
```

```
INSERT ...  
SELECT ...  
FROM ...
```


Insert avanzado - Ejemplo 1: El poder de la elección

Objetivo: Insertar dos nuevos contratos para el cliente 11223344M (matrículas 5031JHL y 4738JBJ), capturando los kilómetros actuales del automóvil.

••• Versión 1 (con VALUES)

```
INSERT INTO contratos
(matricula,dnicliente,fini,kini)
VALUES
('5031JHL', '11223344M', curdate(),
(SELECT kilometros FROM automoviles
WHERE matricula='5031JHL')),
('4738JBJ', '11223344M', curdate(),
(SELECT kilometros FROM automoviles
WHERE matricula='4738JBJ'));
```



Nota: Cuando se utilizan subconsultas dentro de un VALUES, la consulta solo puede devolver un único valor.

••• Versión 2 (insertando SELECT)

```
INSERT INTO contratos
(matricula,dnicliente,fini,kini)
SELECT matricula, '11223344M',
curdate(), kilometros
FROM automoviles
WHERE matricula='5031JHL' OR
matricula='4738JBJ';
```


Insert avanzado - Ejemplo 2: El Producto Cartesiano

Objetivo: Nuevo contrato para Sandra Flores Jorge sobre el automóvil 2058JGF.



**Tabla:
contratos**

Al usar SELECT, se hace un producto cartesiano porque no hay relación previa entre el cliente y el coche. Se generan todas las combinaciones, filtrando mediante el WHERE para quedarnos con la dupla correcta.

```
INSERT INTO contratos (matricula,dnicliente,fini,kini)
SELECT '2058JGF', dni, curdate(), kilometros
FROM clientes, automoviles
WHERE matricula='2058JGF' AND nombre='Sandra' AND apellidos='flores jorje';
```


Insert avanzado - Ejemplo 3: Filtrado y Límites

Objetivo: Contrato para Anais Rodriguez sobre el automóvil más barato de los que no tienen un contrato sin finalizar (alquilado=false).

Paso 1: Extraemos el automóvil más barato no contratado

```
SELECT matricula FROM automoviles WHERE alquilado=false ORDER BY precio LIMIT 1;
```



Paso 2: Se anida la instrucción completa en el INSERT

```
INSERT INTO contratos (matricula,dnicliente,fini,kini)
VALUES (
  (SELECT matricula FROM automoviles WHERE alquilado=false ORDER BY precio LIMIT 1),
  (SELECT dni FROM clientes WHERE nombre='Anais' AND apellidos='Rodriguez'),
  curdate(), 0);
```


Insert avanzado - Ejemplo 4: El límite de VALUES

Objetivo: Nuevo contrato para el cliente 11223344M sobre los 3 automóviles más baratos.



```
INSERT INTO contratos (matricula,dnicliente,fini,kini)
VALUES ((SELECT matricula FROM automoviles ORDER BY precio LIMIT 3),
      '11223344M', curdate(), 0);
```

Error: La instrucción SELECT anidada dentro de VALUES devolverá más de un resultado (intentando insertar 3 matrículas en un único hueco de valor). El motor SQL rechaza esta operación.

Insert avanzado - Ejemplo 4: La solución escalable

La solución pasa por abandonar VALUES e insertar directamente el resultado del bloque SELECT, el cual gestiona múltiples filas de forma nativa.



```
INSERT INTO contratos (matricula,dnicliente,fini,kini)
SELECT matricula, '11223344M', curdate(), kilometros
FROM automoviles
WHERE matricula NOT IN (SELECT matricula FROM contratos WHERE ffin IS NULL)
ORDER BY precio LIMIT 3;
```

Inserta en contratos el resultado de la consulta (asegurando mediante NOT IN que el contrato previo esté finalizado), operando sobre los 3 registros más baratos simultáneamente.

Insert avanzado - Ejemplo 5: La paradoja de la misma tabla

Objetivo: Contrato para Anaïs Rodriguez validando contra la fecha final (ffin) de la misma tabla contratos.



```
INSERT INTO contratos (...)  
VALUES ( (SELECT matricula FROM automoviles WHERE matricula NOT IN (  
        SELECT matricula FROM contratos WHERE ffin IS NULL... ) );
```

Problema: El motor de base de datos no permite utilizar como subconsulta directa la misma tabla en la que estás intentando insertar datos en ese exacto momento.

Insert avanzado - Ejemplo 5: El renombrado salvador

La solución: Hacer un renombrado a tabla (alias) de la subconsulta. Al envolver la subconsulta en un `SELECT * FROM () AS alias`, se crea una tabla temporal aislada, permitiendo la inserción.

Tabla Original
(Contratos)

Alias 'a'
(Buffer Temporal)

Insert
(Contratos)

```
INSERT INTO contratos (matricula,dnicliente,fini,kini)
VALUES (
  (SELECT matricula FROM automoviles WHERE matricula NOT IN (
    SELECT a.matricula FROM (SELECT matricula FROM contratos WHERE ffin IS NULL)
  AS a
  ) ORDER BY precio LIMIT 1),
  (SELECT dni FROM clientes WHERE nombre='Anais' AND apellidos='Rodriguez'),
  curdate(), 0);
```


Síntesis: Estrategias de Insert avanzado

VALUES (Subconsulta Simple)	INSERT ... SELECT	SELECT con Alias (Buffer temporal)
Estructura: <code>VALUES ((SELECT...))</code> Retorno: Único valor (1 fila, 1 columna). Uso ideal: ✓ Búsquedas de IDs específicos o cálculos estáticos simples.	Estructura: <code>SELECT col1, col2 FROM tabla</code> Retorno: Múltiples filas y columnas. Uso ideal: ✓ Inserciones masivas, cruces de tablas (Producto Cartesiano) y migraciones.	Estructura: <code>SELECT FROM (SELECT...) AS a</code> Retorno: Bypass de restricción de tabla. Uso ideal: ✓ Cuando necesitas leer la tabla destino para calcular la inserción (evita bloqueos de mutación).